

内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台

2022 年企业自行监测年度报告

批准: 刘永喜

审核: 杨建设

编制: 岳永红



内蒙古京能盛乐热电有限公司

2023 年 1 月 6 日

2022 年企业自行监测年度报告

一、 企业基本情况

内蒙古京能盛乐热电有限公司 $2 \times 350\text{MW}$ 超临界燃煤空冷机组，工程动态投资 33.2 亿元。由北京能源集团有限责任公司投资建设，是呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区发展云计算产业的重点配套项目，区域能源中心。

内蒙古京能盛乐冷热电联供项目是内蒙古自治区首个大型燃煤冷、热、电三联供项目，承担着盛乐现代服务业集聚区及周边热能、电能、制冷用热源的供应任务。工程采用中水、双水内冷发电机、高效除尘、烟气脱硫、脱硝装置、全封闭煤场，并采用“三塔合一”（烟囱、脱硫吸收塔、间接冷却塔合一）、“两机一塔”节能环保技术，可节约土地，改善污染物排放效果。机组运行期间，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放指标分别低于 $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，是内蒙古地区首次实现超低排放的新建机组，在内蒙古自治区处于领先水平。

#1 机组烟气在线监测设备已于 2015 年 12 月 28 日通过呼市环保局验收（呼环验[2015]11 号）；12 月 30 日单项竣工环保通过呼市环保局验收（呼环政验[2015]35 号）；2016 年 1 月 6 日单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环函[2016]6 号）；内蒙古发改委于 2016 年 1 月 25 日发函（内发改价函

[2016]46号)批复#1机组从2015年12月30日起执行环保电价。2016年7月8日通过超低排放竣工环保验收(内环验[2016]17号)。

#2机组烟气在线监测设备已于2016年2月26日通过呼市环保局验收(呼环验[2016]2号);3月8日超低排放及单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收(内环验[2016]4号);3月20日内蒙古发改委发函(内发改价函[2016]119号)批复#2机组从2016年3月2日起执行环保电价。

2017年1月12日,盛乐热电取得原呼和浩特环境保护局《关于内蒙古京能盛乐2×350MW冷热电联供项目竣工环保验收的批复》(呼环政验字[2017]1号),顺利通过机组整体竣工环境保护验收。

废气治理设施主要包括:除尘系统采用电袋复合除尘器,除尘效率达99.95%;脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫,脱硫效率达98.96%以上;脱硝系统采用低氮燃烧技术+SCR脱硝装置治理设施,脱硝效率达86.38%以上。各项污染治理设施运行正常,满足《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》相关限值要求。

二、 监测方案的调整变化情况

监测内容		监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
有组织废气	二氧化硫		#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m ³	100mg/Nm ³	有组织废气
	氮氧化物		#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m ³	100mg/Nm ³	
	烟尘		#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	抽取式激光前散射法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	粉尘仪	0.1mg/m ³	30mg/Nm ³	
	汞及化合物		#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	冷原子吸收分光光度法 《固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法(暂行)》HJ543-2009	冷原子测汞仪F732-V	0.0025mg/m ³	0.03mg/Nm ³	
	林格曼黑度		#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	《空气和废气监测分析方法》第四版 增补版(第五篇 第三章 三、烟气黑度(二) 测烟望远镜法(B))	——	——	<1级	

噪声		厂界东、南、西、北	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008II类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计AWA6228+	——	昼间 <60dB (A) 夜间 <50dB (A)	
无组织废气	氨气	监测点位为尿素水解楼上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	紫外/可见分光光度计T6	0.01 mg/m ³	1.5mg/Nm ³	无组织废气
	颗粒物	厂界上风向1个点位，下风向3个点位；灰场上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	恒温恒湿称重系统THZ-150 电子天平 SQP/Quintix1 25D-1CN	0.001 mg/m ³	1.0mg/Nm ³	
	非甲烷总烃	厂界上风向1个点位，下风向3个点位；油区上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	气相色谱仪GC-4000A	0.07 mg/m ³	4.0mg/Nm ³	

废水 （“零”外排）	pH	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020 中表1	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章六（二）便携式pH计法（B） 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020	pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪SX751型	——	6-9	废水 （“零”外排）
	总汞	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020 中表1	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF3-2 原子荧光光度计 原子荧光光度计AFS-8530	0.00004 mg/L	0.05mg/L	
	总砷	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020 中表1	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计AFS-8530	0.0003 mg/L	0.5mg/L	
	总铅	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020 中表1	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87（第一部分 直接法）	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	0.2 mg/L	1.0mg/L	

	总 镉	脱硫废水排 口（车间排 口）	1次/季 度	《燃煤电厂石灰 石-石膏湿法脱硫 废水 水质控制指 标》DL/T997-2020 中表1	《水质 铜、锌、铅、镉的测 定 原子吸收分光光度法》 GB7475-87（第一部分 直接 法）	原子吸收分光 光度计 AA-6880F/AAC	0.05 mg/L	0.1mg/L	
--	-----	----------------------	-----------	--	--	-------------------------------	--------------	---------	--

三、 监测情况

2022 年，本企业共生产 365 天，开展环境监测 365 天。其中，对企业 2 个废气监测点分别开展 8209 和 7163 次监测，对 1 个废水监测点开展 4 次监测，对 4 个厂界噪声（各个厂界噪声 2 个监测点位）噪声监测点开展 4 次监测。

四、 监测结果

1. 废气污染物排放监测结果

全年在线监测废气污染物共 3 项，包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

机组	值	污染物浓度（折标）mg/m ³			备注
		氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	
1 号机组	最大值	48.8919	35.6389	6.5337	
	最小值	6.6816	0.0032	0.4478	
	平均值	28.9935	20.3658	1.6170	
2 号机组	最大值	182.9061	69.1298	5.5530	氮氧化物浓度超标事由：本公司脱硝系统 2 号水解器 1、2 号联络门严密性差，泄漏至 1 号机组存在人员中毒隐患，需要更换。2022 年 4 月 13 日退出#2 机组脱硝系统进行管路泄压、置换、吹扫后更换原有 2 台供氨联络门，退出脱硝系统期间，氮氧化物小时均值（10:00-13:00）超标排放超标。
	最小值	8.5754	0.3205	0.3365	
	平均值	32.4491	20.4088	1.7706	

注：1、2 号机组在线监测信息的公布率为 100%

全年手工监测废气污染物共 2 项，监测次数 3 次（四季度因新冠疫情原因未开展监测）。包括汞及其化合物、林格曼黑度。

机组	值	污染物	备注
----	---	-----	----

		汞及其化合物	林格曼黑度	
1 号机组	最大值	未检出	< 1 级	
	最小值	未检出	< 1 级	
	平均值	未检出	< 1 级	
2 号机组	最大值	未检出	< 1 级	
	最小值	未检出	< 1 级	
	平均值	未检出	< 1 级	

注：1、2 号机组手工监测废气污染物的达标率为 100%

2. 废水污染物排放监测结果

全年共监测废水污染物 5 项，监测次数 4 次。包括 pH、化学需氧量、悬浮物、总镉、总汞、总铅、总砷。

废水污染物	最大值	最小值	平均值	备注
pH	7.8	7.2	7.55	
总镉	未检出	未检出	未检出	
总汞	0.00005	未检出	0.00005	
总铅	未检出	未检出	未检出	
总砷	未检出	未检出	未检出	

注：废水污染物排放监测结果的达标率为 100%

3. 厂界噪声监测结果

全年共监测厂界噪声 4 次，

厂界	昼 dB(A)			夜 dB(A)			备注
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	
厂界东侧 1#	58	53	55	46	41	44	
厂界东侧 2#	56	52	53.25	47	40	44.25	
厂界南侧 1#	55	50	53.5	47	42	43.75	

厂界南侧 2#	54	51	53.25	45	43	44.25	
厂界西侧 1#	53	50	51.25	45	41	43.5	
厂界西侧 2#	55	50	52	43	39	42	
厂界北侧 1#	53	44	49.5	46	42	43.25	
厂界北侧 2#	50	45	48.75	44	40	42	

注：噪声排放监测结果的达标率为 100%

4. 无组织废气监测结果

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
氨	尿素水解楼参照点 1#	0.02	0.06	0.05	疫情原因 无法入厂 开展监测	
		0.03	0.04	0.04		
		0.04	0.04	0.04		
		0.03	0.05	0.05		
	尿素水解楼监控点 2#	0.03	0.07	0.05		
		0.04	0.05	0.07		
		0.05	0.04	0.07		
		0.03	0.05	0.07		
	尿素水解楼监控点 3#	0.03	0.05	0.05		
		0.05	0.04	0.06		
		0.06	0.04	0.04		
		0.04	0.03	0.03		
	尿素水解楼监控点 4#	0.03	0.04	0.04		
		0.04	0.05	0.05		
		0.05	0.03	0.05		
		0.03	0.04	0.04		
总悬浮 颗粒物	厂界参照点 1#	0.127	0.163	0.098	0.098	
		0.123	0.143	0.098	0.102	
		0.122	0.155	0.098	0.095	
		0.118	0.147	0.102	0.098	
	厂界监测点 2#	0.140	0.191	0.122	0.112	
		0.143	0.178	0.122	0.107	
		0.138	0.185	0.123	0.108	
		0.157	0.198	0.123	0.110	
	厂界监测点 3#	0.148	0.207	0.120	0.107	
		0.153	0.217	0.118	0.108	
		0.152	0.193	0.122	0.113	
		0.153	0.200	0.112	0.105	
	厂界监测点 4#	0.143	0.198	0.115	0.112	
		0.152	0.213	0.118	0.118	
		0.132	0.207	0.115	0.108	
		0.148	0.193	0.118	0.105	
非甲烷 总烃	厂界参照点 1#	0.33	0.24	0.20	0.98	
		0.36	0.20	0.15	0.96	
		0.31	0.20	0.25	0.97	
		0.28	0.19	0.23	0.98	
	厂界监测点 2#	0.34	0.24	0.30	1.25	
		0.29	0.22	0.32	1.26	
		0.21	0.28	0.26	1.22	
		0.38	0.29	0.32	1.21	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
	厂界监测点 3#	0.32	0.20	0.36	1.37	
		0.26	0.23	0.32	1.26	
		0.34	0.32	0.16	1.25	
		0.30	0.27	0.29	1.24	
	厂界监测点 4#	0.31	0.28	0.32	1.23	
		0.26	0.25	0.28	1.28	
		0.29	0.36	0.19	1.25	
		0.29	0.29	0.20	1.20	
	油区参照点 1#	0.24	0.18	0.17	疫情原因 无法入厂 开展监测	
		0.40	0.20	0.19		
		0.34	0.12	0.23		
		0.38	0.22	0.24		
	油区监控点 2#	0.40	0.22	0.35		
		0.39	0.31	0.22		
		0.44	0.19	0.16		
		0.35	0.28	0.26		
	油区监控点 3#	0.37	0.23	0.27		
		0.34	0.27	0.20		
		0.41	0.24	0.33		
		0.44	0.26	0.20		
	油区监控点 4#	0.34	0.31	0.21		
		0.36	0.25	0.17		
		0.34	0.35	0.20		
		0.39	0.33	0.20		
总悬浮 颗粒物	灰场参照点 1#	0.175	0.532	0.120	0.102	
		0.172	0.508	0.118	0.103	
		0.178	0.522	0.118	0.107	
		0.182	0.528	0.120	0.102	
	灰场监测点 2#	0.207	0.718	0.138	0.117	
		0.227	0.730	0.142	0.127	
		0.188	0.712	0.148	0.123	
		0.190	0.717	0.143	0.123	
	灰场监测点 3#	0.215	0.717	0.140	0.122	
		0.187	0.738	0.140	0.113	
		0.198	0.762	0.143	0.115	
		0.220	0.733	0.143	0.123	
	灰场监测点 4#	0.210	0.727	0.140	0.122	
		0.218	0.708	0.142	0.123	
		0.205	0.718	0.143	0.122	
		0.210	0.732	0.140	0.122	

5. 地下水监测结果

时间	检测项目	单位	灰场地 下水 1#	灰场地 下水 2#	灰场地 下水 3#	灰场地 下水 4#	备注
第一季度	pH	/	7.1	7.2	7.1	7.1	
	总硬度	mmol/L	1.26	1.81	2.13	1.47	
	溶解性总固体	mg/L	343	296	413	297	
	耗氧量	mg/L	0.25	0.22	0.28	0.40	
	硝酸盐（氮）	mg/L	0.62	0.90	0.86	0.78	
	亚硝酸盐（氮）	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	
	氨氮	mg/L	0.367	0.364	0.389	0.393	
	挥发酚	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	
	氟化物	mg/L	0.70	0.55	0.74	0.66	

	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
	氯化物	mg/L	19.0	29.3	31.3	21.8	
	硫酸盐	mg/L	24	25	25	19	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	砷	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	汞	mg/L	0.00006	0.00005	0.00005	0.00005	
	铅	mg/L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	
	镉	mg/L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	
时间	检测项目	单位	灰场地下 水 1#	灰场地下 水 2#	灰场地下 水 3#	灰场地下 水 4#	备注
第二季度	pH	/	7.2	7.4	7.4	7.1	
	总硬度	mmol/L	1.16	1.06	1.61	1.60	
	溶解性总固体	mg/L	266	282	244	280	
	耗氧量	mg/L	1.20	1.26	1.37	1.32	
	硝酸盐（氮）	mg/L	2.73	2.80	3.11	2.99	
	亚硝酸盐（氮）	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	
	氨氮	mg/L	0.105	0.141	0.125	0.134	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氯化物	mg/L	0.50	0.52	0.60	0.59	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
	氯化物	mg/L	12.0	15.3	15.7	16.2	
	硫酸盐	mg/L	13	17	23	23	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	砷	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	汞	mg/L	0.00006	0.00005	0.00005	0.00005	
	铅	mg/L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	
	镉	mg/L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	
	总大肠菌群	MPN/100mL	/	/	/	/	
时间	检测项目	单位	灰场地下 水 1#	灰场地下 水 2#	灰场地下 水 3#	灰场地下 水 4#	备注
第三季度	pH	/	7.1	7.3	7.1	7.2	
	总硬度	mmol/L	1.47	1.57	1.54	1.59	
	溶解性总固体	mg/L	263	285	240	273	
	耗氧量	mg/L	1.20	1.26	1.37	1.32	
	硝酸盐（氮）	mg/L	2.54	2.86	2.43	2.70	
	亚硝酸盐（氮）	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	
	氨氮	mg/L	0.491	0.533	0.520	0.549	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氯化物	mg/L	0.50	0.51	0.49	0.49	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
	氯化物	mg/L	12.2	16.3	16.5	17.2	
	硫酸盐	mg/L	14	18	20	21	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	砷	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	汞	mg/L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	
	铅	mg/L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	
	镉	mg/L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	
时间	检测项目	单位	灰场上游 小井	灰场中游 小井	灰场下游 西南侧小 井	灰场下游 小井	备注
第四季度	pH	/	7.7	7.6	7.6	7.9	
	总硬度	mmol/L	2.16	2.70	2.58	2.22	
	溶解性总固体	mg/L	261	292	294	263	
	耗氧量	mg/L	0.95	0.84	1.01	0.97	

	硝酸盐（氮）	mg/L	4.34	3.85	4.24	4.08	
	亚硝酸盐（氮）	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	
	氨氮	mg/L	0.379	0.363	0.376	0.372	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氟化物	mg/L	0.46	0.44	0.43	0.39	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
	氯化物	mg/L	28.7	40.1	34.5	33.0	
	硫酸盐	mg/L	103	81.8	70.9	91.5	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	砷	mg/L	3×10^{-4} L	3×10^{-4} L	3×10^{-4} L	3×10^{-4} L	
	汞	mg/L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	
	铅	μg/L	1.24L	1.24L	1.24L	1.24L	
	镉	μg/L	0.17L	0.17L	0.17L	0.17L	
	总大肠菌群	MPN/100mL	<2	<2	<2	<2	

6. 周边环境质量影响状况监测结果

周边环境无敏感点。

五、污染物排放量情况

1. 全年废气污染物排放量

全年主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，其排放量分别为：

二氧化硫：一号机组 172.84 吨，二号机组 137.69 吨，全厂合计 310.53 吨；

氮氧化物：一号机组 242.79 吨，二号机组 229.90 吨，全厂合计 472.69 吨；

烟尘：一号机组 13.28 吨，二号机组 11.99 吨，全厂合计 25.27 吨。

2. 全年废水污染物排放量

全年废水污染物排放量为 0 吨。

3. 全年固体废弃物排放量

（1）固体废物产生、处置情况：固体废弃物的类型是灰

渣、石膏、产生数量为灰渣 1118572 吨、石膏 123305.07 吨，处置方式为综合利用和灰场处置。灰渣综合利用 244391 吨、灰场处置 874181 吨，石膏综合利用 0 吨、灰场处置 123305.07 吨。

（2）危废产生、转移情况：

本年度危废共产生 4 批次危险废物。其中 1 月产生废油滤芯 0.412 吨；4 月产生废润滑油 2.04 吨，废液压油 0.28 吨；9 月产生废润滑油 5.42 吨；12 月产生废油滤芯 0.288 吨，废液 0.009 吨。

本年度危废共转移 3 批次危险废物。其中 4 月 28 日转移废液压油 0.28 吨和废润滑油 2.04 吨，接收单位为呼和浩特市宜兵废油脂处置有限公司，具备该危废处置资质；运输单位为内蒙古中物联运有限公司，具备该危废运输资质，转移联单号分别为 20221501001436 和 20221501001437，转移过程符合危废转移处置相关要求。9 月 28 日转移废润滑油 5.42 吨，接收单位为呼和浩特市宜兵废油脂处置有限公司，具备该危废处置资质；运输单位为内蒙古中物联运有限公司，具备该危废运输资质，转移联单号为 20221501004136，转移过程符合危废转移处置相关要求。12 月 7 日，公司转移废油滤芯 0.7 吨，废液 0.009 吨。